CookShare

Casos de uso

https://github.com/NoeliaFreire04/proyecto-dam

Nombre Alumno/a: **Noelia Freire Amarelo**

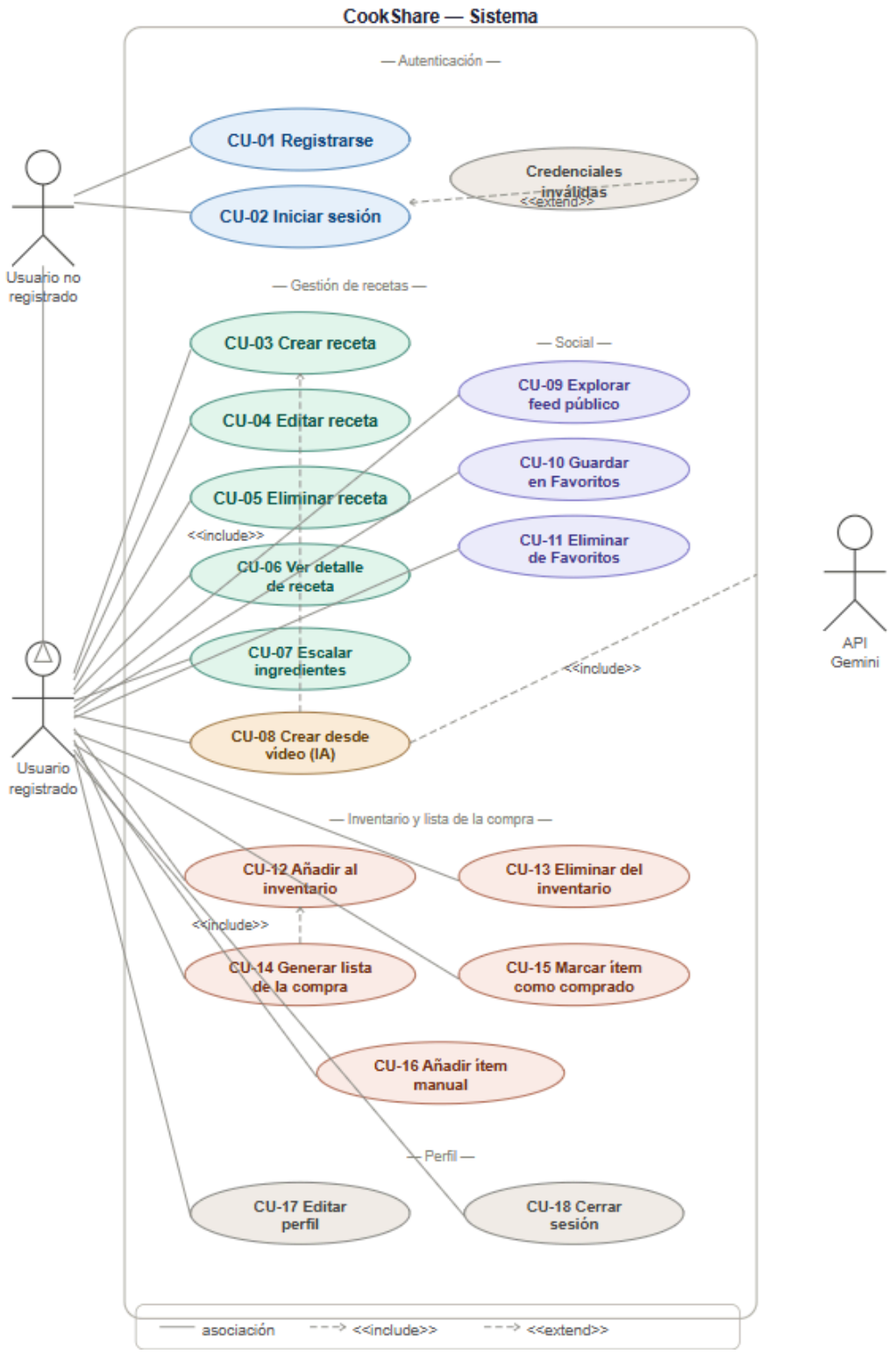
Curso: ***2º DAM***

Módulo: ***Proyecto Final Ciclo***

Índice de Casos de Uso

Fichas de Casos de Uso 3
- CU-01 — Registrarse 3
- CU-02 — Iniciar sesión 6
- CU-03 — Crear receta 8
- CU-04 — Editar receta propia 12
- CU-05 — Eliminar receta propia 14
- CU-06 — Ver detalle de receta 17
- CU-07 — Escalar ingredientes por comensales 19
- CU-08 — Crear receta desde vídeo (IA) 22
- CU-09 — Explorar feed de recetas públicas 27
- CU-10 — Guardar receta en Favoritos 30
- CU-11 — Eliminar receta de Favoritos 33
- CU-12 — Añadir producto al inventario 34
- CU-13 — Eliminar producto del inventario 37
- CU-14 — Generar lista de la compra desde receta 38
- CU-15 — Marcar ítem de la compra como comprado 42
- CU-16 — Añadir ítem manual a la lista de la compra 43
- CU-17 — Editar perfil de usuario 45
- CU-18 — Cerrar sesión 46

Diagrama de casos de uso



Descripción casos de uso

CU-01 — Registrarse

Descripción	Un usuario no registrado crea una cuenta nueva en CookShare proporcionando sus datos básicos para poder acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.	
Actores	Usuario no registrado	
Precondiciones	El usuario no tiene una cuenta activa en el sistema. La aplicación está disponible y conectada al servidor.	
Postcondiciones	Se crea una cuenta de usuario en el sistema. El usuario queda autenticado y es redirigido a la pantalla principal.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario abre la aplicación y selecciona 'Crear cuenta'.	El sistema muestra el formulario de registro con los campos: nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
2	El usuario rellena los campos y pulsa 'Registrarse'.	El sistema valida el formato del correo y la longitud mínima de la contraseña (8 caracteres). • 2.1 Si el correo ya está registrado, muestra el mensaje 'Este correo ya tiene una cuenta asociada'. • 2.2 Si la contraseña no cumple los requisitos, muestra el error correspondiente.
3		El sistema cifra la contraseña con BCrypt, persiste el nuevo usuario en la base de datos y genera un token JWT.
4		El sistema devuelve el token JWT y redirige al usuario a la pantalla principal (feed).
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. Fallo de conexión con el servidor durante el registro.	El sistema cancela la operación y muestra el mensaje: 'No se pudo completar el registro. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo.' Los datos introducidos no se pierden.
Rendimiento	El sistema deberá completar el registro en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por usuario (acción única).	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente

Comentarios	La contraseña nunca se almacena en texto plano. El token JWT tiene una validez de 24 horas.

CU-02 — Iniciar sesión

Descripción	Un usuario registrado introduce sus credenciales para autenticarse en CookShare y acceder a sus datos personales.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa en el sistema.	
Postcondiciones	El usuario queda autenticado. El sistema genera y devuelve un token JWT válido. El usuario es redirigido a la pantalla principal.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión e introduce su correo y contraseña.	El sistema muestra el formulario de login.
2	El usuario pulsa 'Iniciar sesión'.	El sistema busca el usuario por correo y compara la contraseña introducida con el hash almacenado. • 2.1 Si las credenciales son incorrectas, muestra 'Correo o contraseña incorrectos' (sin especificar cuál).
3		El sistema genera un token JWT y lo devuelve al cliente. Redirige al usuario al feed principal.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. Fallo de conexión con el servidor.	El sistema cancela la operación y muestra: 'No se puede conectar con el servidor. Inténtalo más tarde.'
Rendimiento	El sistema deberá autenticar al usuario en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1-2 veces al día por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	Por seguridad, el mensaje de error no distingue entre correo inexistente o contraseña incorrecta.	

CU-03 — Crear receta

Descripción	Un usuario registrado crea una nueva receta introduciendo manualmente su título, descripción, ingredientes, pasos de elaboración, número de comensales base y visibilidad (pública/privada).	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado en el sistema.	
Postcondiciones	La receta queda almacenada en la base de datos asociada al usuario. Si es pública, aparece en el feed global.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario navega a 'Mis recetas' y pulsa el botón 'Nueva receta'.	El sistema muestra el formulario de creación de receta.
2	El usuario rellena el título, descripción, número de comensales base, ingredientes (nombre, cantidad y unidad) y los pasos de elaboración.	El sistema valida que los campos obligatorios (título, al menos un ingrediente y un paso) no estén vacíos. • 2.1 Si falta algún campo obligatorio, muestra el error correspondiente.
3	El usuario selecciona la visibilidad (pública o privada) y pulsa 'Guardar'.	El sistema persiste la receta con sus ingredientes en la base de datos, asociándola al usuario autenticado.
4		El sistema redirige al usuario a la pantalla de detalle de la receta recién creada.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. Fallo de conexión durante el guardado.	El sistema muestra: 'No se pudo guardar la receta. Inténtalo de nuevo.' Los datos del formulario no se pierden.
Rendimiento	El sistema deberá guardar la receta en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 2-3 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	Los ingredientes se almacenan en la tabla RecipeIngredient con cantidad y unidad. El número de comensales base es necesario para el algoritmo de escalado.	

CU-04 — Editar receta propia

Descripción	Un usuario registrado modifica los datos de una receta que él mismo creó.
Actores	Usuario registrado (autor de la receta)
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta existe y pertenece al usuario.

Postcondiciones	Los cambios quedan persistidos en la base de datos.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede al detalle de una receta propia y pulsa 'Editar'.	El sistema muestra el formulario con los datos actuales de la receta.
2	El usuario modifica los campos deseados y pulsa 'Guardar cambios'.	El sistema valida que los campos obligatorios siguen cubiertos y persiste los cambios.
3		El sistema redirige al usuario a la pantalla de detalle actualizada.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. El usuario intenta editar una receta que no le pertenece.	El sistema devuelve un error 403 Forbidden y muestra 'No tienes permiso para editar esta receta.'
Rendimiento	El sistema deberá guardar los cambios en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por semana por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	La validación de autoría se realiza en el backend comparando el userId del token JWT con el userId de la receta.	

CU-05 — Eliminar receta propia

Descripción	Un usuario registrado elimina una de sus recetas del sistema.	
Actores	Usuario registrado (autor de la receta)	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta existe y pertenece al usuario.	
Postcondiciones	La receta y sus ingredientes asociados son eliminados de la base de datos. Si estaba en favoritos de otros usuarios, se elimina también esa referencia.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede al detalle de una receta propia y selecciona 'Eliminar'.	El sistema muestra un diálogo de confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar esta receta? Esta acción no se puede deshacer.'
2	El usuario confirma la eliminación.	El sistema elimina la receta y todos sus datos asociados (ingredientes, favoritos) en cascada.
3		El sistema redirige al usuario a 'Mis recetas'.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	E1. El usuario cancela el diálogo de confirmación.	El sistema cierra el diálogo y no realiza ninguna acción.
Rendimiento	El sistema deberá completar la eliminación en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes por usuario.	
Importancia	Importante	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	El borrado en cascada garantiza la integridad referencial de la base de datos.	

CU-06 — Ver detalle de receta

Descripción	Un usuario accede a la pantalla de detalle de una receta para consultar sus ingredientes, pasos y demás información.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta es pública o pertenece al usuario.	
Postcondiciones	El usuario visualiza el detalle completo de la receta.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario pulsa sobre una receta en el feed, en favoritos o en 'Mis recetas'.	El sistema recupera los datos de la receta (título, descripción, ingredientes, pasos, comensales base) y los muestra.
2		El sistema muestra además las opciones disponibles: editar/eliminar (si es propietario), añadir a favoritos (si es ajena), escalar ingredientes y añadir a lista de la compra.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. El usuario intenta acceder a una receta privada ajena.	El sistema devuelve error 403 y muestra 'Esta receta no está disponible.'
Rendimiento	El sistema deberá cargar el detalle en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 5-10 veces al día por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	—	

CU-07 — Escalar ingredientes por comensales

Descripción	Un usuario registrado ajusta el número de comensales de una receta para que el sistema recalcule automáticamente las cantidades de todos los ingredientes.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está en la pantalla de detalle de una receta. La receta tiene definido un número de comensales base.	
Postcondiciones	Las cantidades de los ingredientes se muestran actualizadas para el número de comensales deseado. El valor base de la receta no se modifica en la base de datos.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario modifica el selector de comensales en la pantalla de detalle de receta.	El sistema aplica la fórmula de escalado a cada ingrediente: Cantidad_nueva = (Cantidad_base / Comensales_base) × Comensales_deseados.
2		El sistema actualiza en tiempo real las cantidades mostradas en pantalla sin recargar la página.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. El usuario introduce 0 o un número negativo de comensales.	El sistema muestra 'El número de comensales debe ser mayor que 0' y mantiene el valor anterior.
Rendimiento	El recálculo deberá realizarse en menos de 500 milisegundos (operación local en el cliente).	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 3-5 veces por sesión de usuario.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	El cálculo se realiza en el cliente (Flutter) para evitar llamadas innecesarias al servidor. La lógica es: nueva_cantidad = (cantidad_base / comensales_base) * comensales_deseados, redondeando a 2 decimales.	

CU-08 — Crear receta desde vídeo (IA)

Descripción	Un usuario registrado sube un archivo de vídeo de una receta y el sistema utiliza la API de Google Gemini para extraer automáticamente el título, los ingredientes y los pasos de elaboración, generando un borrador de receta editable.
Actores	Usuario registrado, API Google Gemini (sistema externo)
Precondiciones	El usuario está autenticado. Dispone de un archivo de vídeo en su dispositivo (formato MP4, MOV o AVI, máximo 50 MB).

Postcondiciones	El sistema presenta un borrador de receta con los datos extraídos. El usuario puede editarlo y guardarlo como una receta propia.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede a 'Nueva receta' y selecciona la opción 'Crear desde vídeo'.	El sistema muestra la pantalla de selección de archivo.
2	El usuario selecciona o graba un vídeo desde su dispositivo.	El sistema valida el formato y el tamaño del archivo.• 2.1 Si el formato no es válido, muestra 'Formato no admitido. Usa MP4, MOV o AVI.'• 2.2 Si el tamaño supera 50 MB, muestra 'El vídeo no puede superar los 50 MB.'
3	El usuario pulsa 'Analizar vídeo'.	El sistema muestra un indicador de progreso y envía el vídeo a la API de Google Gemini con el prompt estructurado para extraer título, ingredientes y pasos.
4		La API de Gemini procesa el vídeo y devuelve un JSON estructurado con los datos de la receta.
5		El sistema presenta al usuario un formulario pre-rellenado con los datos extraídos, listo para revisar y editar.
6	El usuario revisa el borrador, realiza los ajustes necesarios y pulsa 'Guardar receta'.	El sistema ejecuta CU-03 (Crear receta) con los datos del formulario.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1La API de Gemini no puede identificar una receta en el vídeo.	El sistema muestra 'No se pudo detectar una receta en el vídeo. Prueba con otro archivo.' y redirige al formulario manual.
	E2Timeout o error de conexión con la API de Gemini.	El sistema muestra 'El análisis tardó demasiado. Inténtalo de nuevo.' Los datos del formulario no se pierden.
Rendimiento	El sistema deberá mostrar el borrador extraído en un máximo de 30 segundos desde el envío.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por semana por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión

Comentarios	La llamada a Gemini se realiza desde el backend para no exponer la API key en el cliente. El JSON esperado tiene la estructura: {title, servings, ingredients:[{name, quantity, unit}], steps:[{order, description}]}.

CU-09 — Explorar feed de recetas públicas

Descripción	Un usuario registrado navega por el feed global para descubrir recetas publicadas como públicas por otros usuarios de la comunidad.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. Existen recetas públicas en el sistema.	
Postcondiciones	El usuario visualiza un listado de recetas públicas.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede a la pantalla 'Explorar' o 'Feed'.	El sistema recupera las recetas marcadas como públicas, ordenadas por fecha de creación (más recientes primero), y las muestra en forma de tarjetas con imagen, título y autor.
2	El usuario hace scroll para cargar más recetas.	El sistema carga el siguiente bloque de recetas (paginación).
3	El usuario pulsa sobre una receta.	El sistema ejecuta CU-06 (Ver detalle de receta).
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. No existen recetas públicas en el sistema.	El sistema muestra el mensaje: '¡Aún no hay recetas. ¡Sé el primero en compartir la tuya!' y no carga ninguna tarjeta.
Rendimiento	El sistema deberá cargar el feed inicial en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 3-5 veces al día por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	El feed es de solo lectura. No se implementan comentarios ni valoraciones en esta versión.	

CU-10 — Guardar receta en Favoritos

Descripción	Un usuario registrado guarda una receta pública de otro usuario en su sección de Favoritos para poder consultarla fácilmente después.
Actores	Usuario registrado

Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta es pública y pertenece a otro usuario. La receta no está ya en los favoritos del usuario.	
Postcondiciones	Se crea una relación Favorito en la base de datos entre el usuario y la receta. La receta aparece en la sección 'Mis favoritos' del usuario.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario está en el detalle de una receta ajena y pulsa el icono de favorito (corazón).	El sistema registra la relación favorito en la base de datos y actualiza el icono al estado activo.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. El usuario intenta guardar su propia receta en favoritos.	El sistema muestra 'No puedes añadir tus propias recetas a favoritos.' y no realiza ninguna acción.
Rendimiento	El sistema deberá completar la acción en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 2-3 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	—	

CU-11 — Eliminar receta de Favoritos

Descripción	Un usuario registrado elimina una receta de su lista de Favoritos.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta está en sus favoritos.	
Postcondiciones	La relación Favorito es eliminada de la base de datos. La receta deja de aparecer en 'Mis favoritos'.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario pulsa el icono de favorito activo (corazón relleno) en el detalle de la receta o en su lista de favoritos.	El sistema muestra un diálogo de confirmación: '¿Eliminar de favoritos?'
2	El usuario confirma.	El sistema elimina la relación favorito y actualiza el icono al estado inactivo.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá completar la acción en menos de 1 segundo.	

Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por semana por usuario activo.	
Importancia	Quedaría bien	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	—	

CU-12 — Añadir producto al inventario

Descripción	Un usuario registrado añade manualmente un producto a su inventario personal para que el sistema pueda tenerlo en cuenta al generar la lista de la compra.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado.	
Postcondiciones	El producto queda registrado en el inventario del usuario en la base de datos.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede a la sección 'Mi inventario' y pulsa 'Añadir producto'.	El sistema muestra un formulario con los campos: nombre del producto, cantidad y unidad.
2	El usuario rellena los datos y pulsa 'Añadir'.	El sistema valida que el nombre no esté vacío y persiste el producto en el inventario del usuario.
3		El sistema actualiza la lista del inventario mostrando el nuevo producto.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. El usuario deja el nombre del producto vacío.	El sistema muestra 'El nombre del producto es obligatorio.'
Rendimiento	El sistema deberá guardar el producto en menos de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 3-5 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	El inventario es gestionado completamente de forma manual por el usuario. No hay integración con servicios externos.	

CU-13 — Eliminar producto del inventario

Descripción	Un usuario registrado elimina un producto de su inventario personal.
Actores	Usuario registrado

Precondiciones	El usuario está autenticado. El producto existe en su inventario.	
Postcondiciones	El producto es eliminado del inventario del usuario.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario desliza el producto en la lista del inventario o pulsa el icono de eliminar.	El sistema muestra confirmación: '¿Eliminar producto del inventario?'
2	El usuario confirma.	El sistema elimina el registro del inventario y actualiza la lista.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá completar la eliminación en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1-2 veces por semana.	
Importancia	Importante	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	—	

CU-14 — Generar lista de la compra desde receta

Descripción	Un usuario registrado genera automáticamente una lista de la compra a partir de los ingredientes de una receta seleccionada, descontando los productos que ya tiene en su inventario.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. La receta tiene al menos un ingrediente definido.	
Postcondiciones	Se genera una lista de la compra con los ingredientes de la receta que no están en el inventario del usuario. Los ítems son almacenados como ShoppingListItems en la base de datos.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario está en el detalle de una receta y pulsa 'Añadir ingredientes a la lista de la compra'.	El sistema recupera los ingredientes de la receta (con las cantidades escaladas si se ha ajustado el número de comensales).
2		El sistema cruza los ingredientes de la receta con el inventario del usuario. Los ingredientes que ya están en el inventario son excluidos de la lista.
3		El sistema crea los ítems resultantes como ShoppingListItems y los añade a la lista de la compra del usuario.

4		El sistema redirige al usuario a la pantalla 'Mi lista de la compra', donde puede ver los nuevos ítems añadidos.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. Todos los ingredientes de la receta ya están en el inventario del usuario.	El sistema no añade ningún ítem y muestra el mensaje: '¡Ya tienes todos los ingredientes de esta receta en tu inventario!'
Rendimiento	El sistema deberá generar la lista en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 2-3 veces por semana por usuario activo.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	La comparación entre ingredientes e inventario se realiza por nombre normalizado (en minúsculas, sin tildes). En esta versión no se comparan cantidades parciales: si el ingrediente no está en el inventario, se añade completo.	

CU-15 — Marcar ítem de la compra como comprado

Descripción	Un usuario registrado marca un ítem de su lista de la compra como adquirido.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado. El ítem existe en su lista de la compra y no está marcado como comprado.	
Postcondiciones	El campo isChecked del ShoppingListItem se actualiza a true. El ítem aparece visualmente tachado o en una sección 'Comprado'.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario pulsa el checkbox junto a un ítem de la lista.	El sistema actualiza el campo isChecked del ítem a true y actualiza la vista.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá actualizar el estado en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo varias veces por sesión durante la compra.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediatamente
Comentarios	El usuario puede desmarcar un ítem comprado pulsando de nuevo el checkbox.	

CU-16 — Añadir ítem manual a la lista de la compra

Descripción	Un usuario registrado añade manualmente un artículo a su lista de la compra sin necesidad de vincularlo a ninguna receta.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado.	
Postcondiciones	El nuevo ítem queda persistido en la lista de la compra del usuario como ShoppingListItem con isChecked = false.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede a 'Mi lista de la compra' y pulsa 'Añadir ítem manualmente'.	El sistema muestra un formulario con los campos: nombre del artículo, cantidad (opcional) y unidad (opcional).
2	El usuario rellena el nombre y pulsa 'Añadir'.	El sistema valida que el nombre no esté vacío y persiste el ítem en la lista de la compra.
3		El sistema actualiza la lista mostrando el nuevo ítem.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1. El usuario deja el campo nombre vacío.	El sistema muestra 'El nombre del artículo es obligatorio.'
Rendimiento	El sistema deberá guardar el ítem en menos de 2 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1-3 veces por semana.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	—	

CU-17 — Editar perfil de usuario

Descripción	Un usuario registrado modifica su información de perfil: nombre de usuario y foto de perfil.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado.	
Postcondiciones	Los datos del perfil quedan actualizados en la base de datos.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede a 'Mi perfil' y pulsa 'Editar perfil'.	El sistema muestra el formulario con los datos actuales del perfil.

2	El usuario modifica el nombre de usuario y/o la foto de perfil y pulsa 'Guardar'.	El sistema valida que el nombre no esté vacío y que no coincida con el de otro usuario.• 2.1 Si el nombre ya está en uso, muestra 'Ese nombre de usuario ya está en uso.'
3		El sistema persiste los cambios y actualiza la vista del perfil.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá guardar los cambios en menos de 3 segundos.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al mes por usuario.	
Importancia	Quedaría bien	Urgencia: Puede esperar
Comentarios	No se permite cambiar el correo electrónico en esta versión.	

CU-18 — Cerrar sesión

Descripción	Un usuario registrado cierra su sesión activa en la aplicación.	
Actores	Usuario registrado	
Precondiciones	El usuario está autenticado con un token JWT válido.	
Postcondiciones	El token JWT es eliminado del almacenamiento local del dispositivo. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.	
Secuencia Normal	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
1	El usuario accede al menú y pulsa 'Cerrar sesión'.	El sistema muestra un diálogo de confirmación.
2	El usuario confirma.	El sistema elimina el token JWT del almacenamiento local y redirige a la pantalla de login.
Excepciones	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
—	No se contemplan excepciones adicionales.	
Rendimiento	El sistema deberá completar el cierre de sesión en menos de 1 segundo.	
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez al día por usuario activo.	
Importancia	Importante	Urgencia: Hay presión
Comentarios	El cierre de sesión es una operación local: no se invalida el token en el servidor en esta versión.	